



# TP N°4 : ÉTUDE CAPTEUR SOLAIRE / EFFET DE SERRE

**Charly LUSTIERE-ROUX**

**Héloïse MATA-LEGRAND**

SAE2.08 – Transferts thermiques



# Introduction : Objectif



Comprendre le phénomène d'effet de serre



Comprendre le fonctionnement d'un capteur solaire plan et identifier les paramètres influençant son rendement énergétique.



Analyser le phénomène d'effet de serre thermique à travers des mesures expérimentales de température avec et sans plexiglas.

# Introduction : Plan

- **Rappels théoriques**
  - Les différentes lois
  - Principe de l'effet de serre
- **Présentation de l'expérience**
  - Matériel utilisé
  - Protocole
  - Focus sur le montage
- **Résultats**
  - Mesures de l'éclairement
  - Courbes des températures
- **Exploitation des résultats**
  - Calcul énergétique
  - Rendement

# Rappels, les différentes lois

## Loi de Planck:

décrit la répartition du rayonnement émis selon la longueur d'onde.

$$M_{\lambda}^0(T) = \frac{C_1 \lambda^{-5}}{\exp\left(\frac{C_2}{\lambda T}\right) - 1}$$

## Loi de Boltzman:

Donne la puissance totale rayonnée par une surface.

$$M^0(T) = \sigma T^4$$

## 2eme Loi de Wien

permet de connaître la longueur d'onde où l'émission est maximale.

$$M_{\lambda_m}^0(T) = BT^5$$

## Definitions:

### Transmittance

fraction du rayonnement transmis à travers un matériau..

### Réflectance

fraction du rayonnement réfléchi par un matériau..

### Absorptance

fraction du rayonnement absorbé par un matériau.

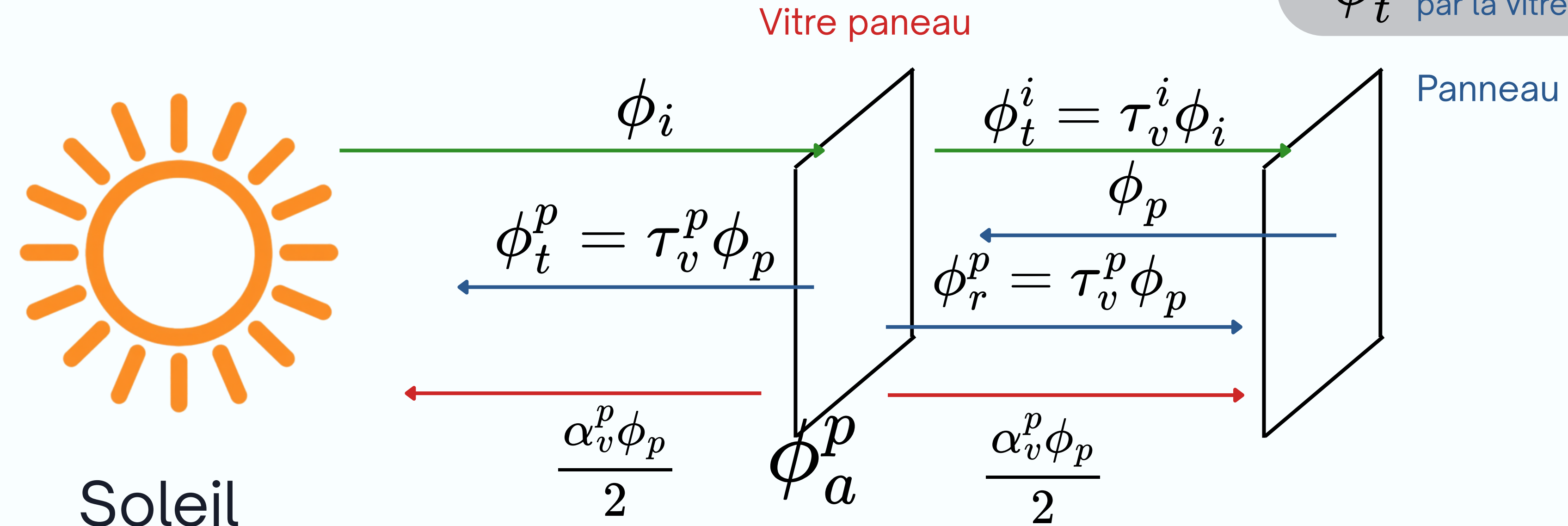
# Principe de l'effet de serre

$\phi_t^i$  flux solaire transmis par la vitre

$\phi_r^p$  flux panneau réfléchi par la vitre

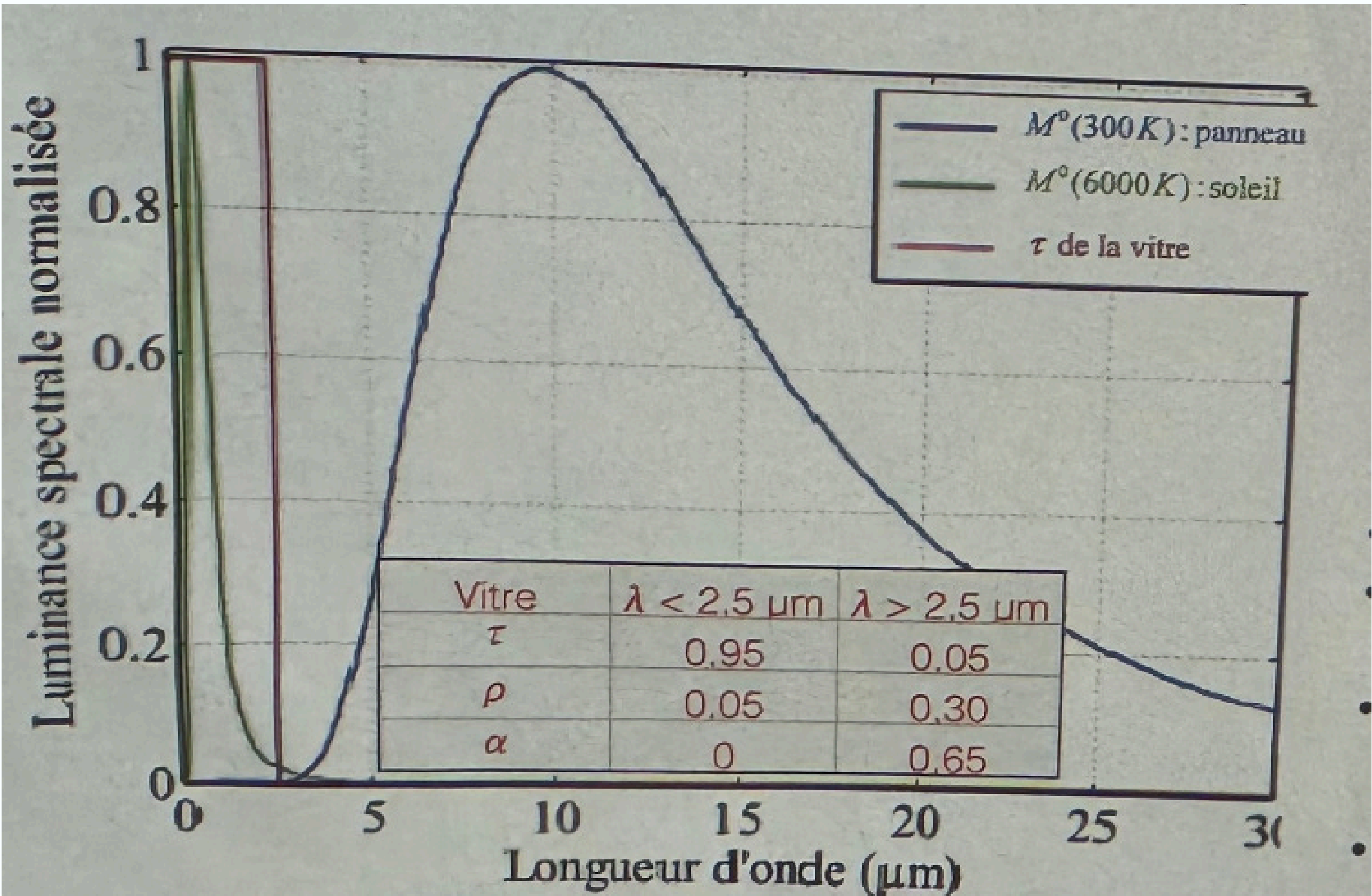
$\phi_a^p$  flux panneau absorbé par la vitre

$\phi_t^p$  flux panneau transmis par la vitre



# Principe de l'effet de serre

Spectre solaires  
 $0,25\mu\text{m} < \lambda < 2,5\mu\text{m}$



# Présentation de l'expérience : matériel utilisé

- un projecteur 1000W *UNOMAT LX 901 GZ* (source de rayonnement thermique)
- capteur solaire plan *Leybold* avec face absorbante noire
- Plaque plexiglas
- une pompe miniature *Leybold* assurant une circulation d'eau dans le panneau
- un réservoir d'eau
- un thermomètre numérique *Kane May KM330* et sa sonde (thermocouple K) pour mesurer la température de l'eau dans le panneau
- une balance *EXA GB*
- un détecteur *SOLEMS RG100* branché sur un voltmètre
- un reglet pour mesurer la distance lampe-panneau

# Présentation de l'expérience : Protocole

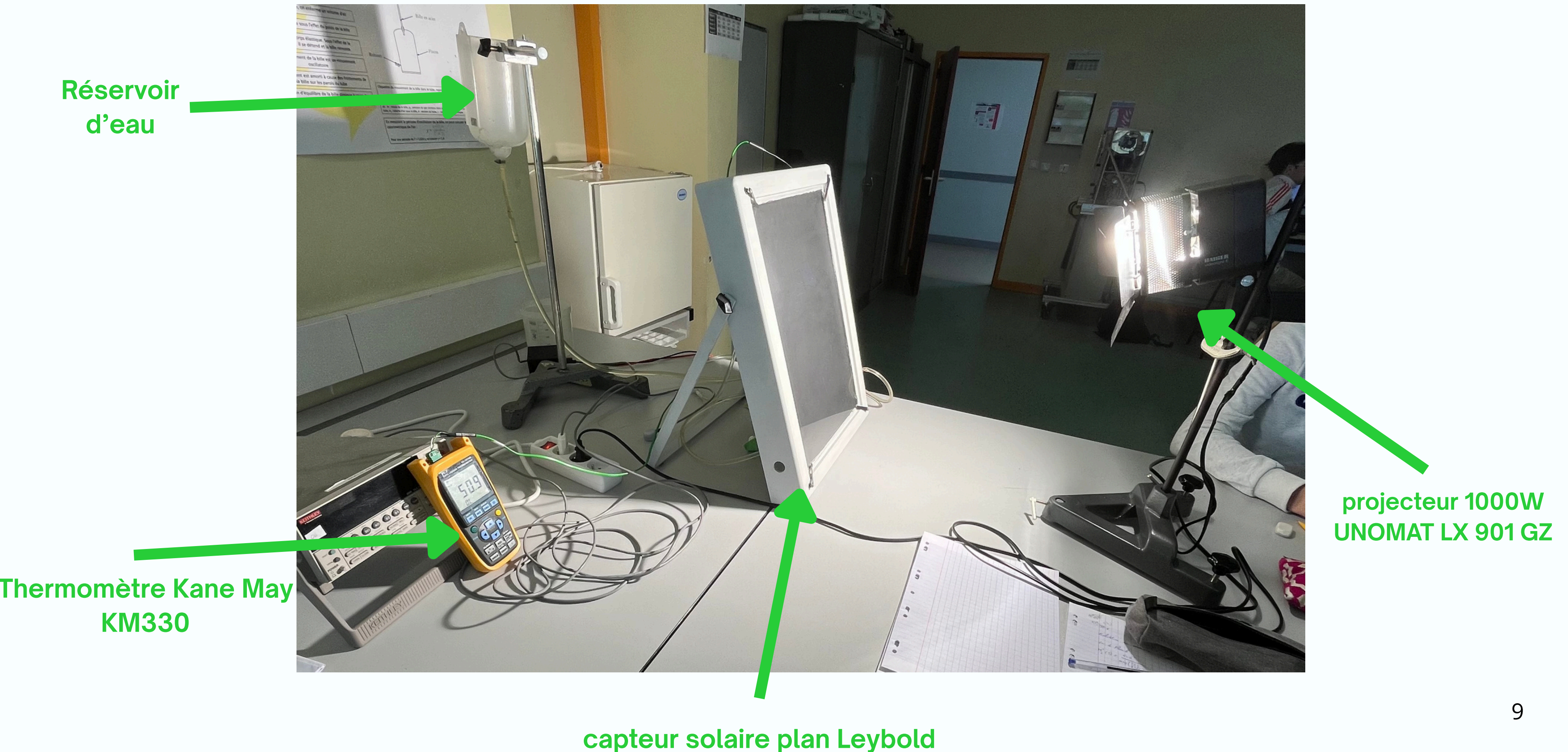
## Sans Plexiglas

- Remplir le circuit d'eau déminéralisée
- Vérifier le circuit
- Allumer le projecteur et déclencher le chronomètre
- Relever l'évolution de la température de l'eau circulant dans le panneau (1 mesure/minute pendant 60 min)
- Mesurer l'éclairement du panneau
- Vidanger le système et relever la masse de l'eau

## Avec Plexiglas

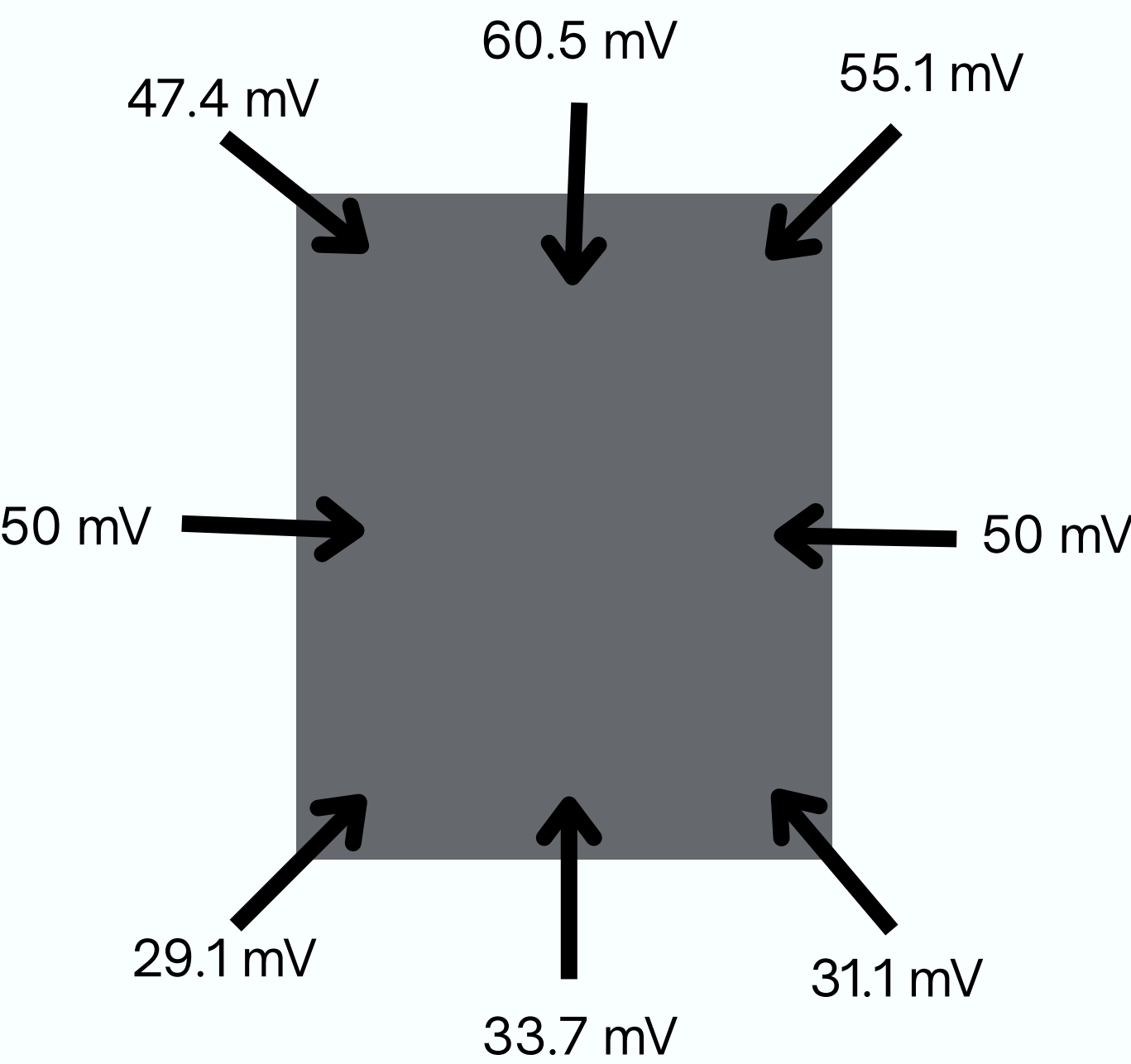
- Laisser refroidir le système & remplir à nouveau le circuit d'eau déminéralisée (même masse précédemment relevée)
- Placer le plexiglas
- Répéter l'acquisition

# Présentation : Focus sur le montage expérimental



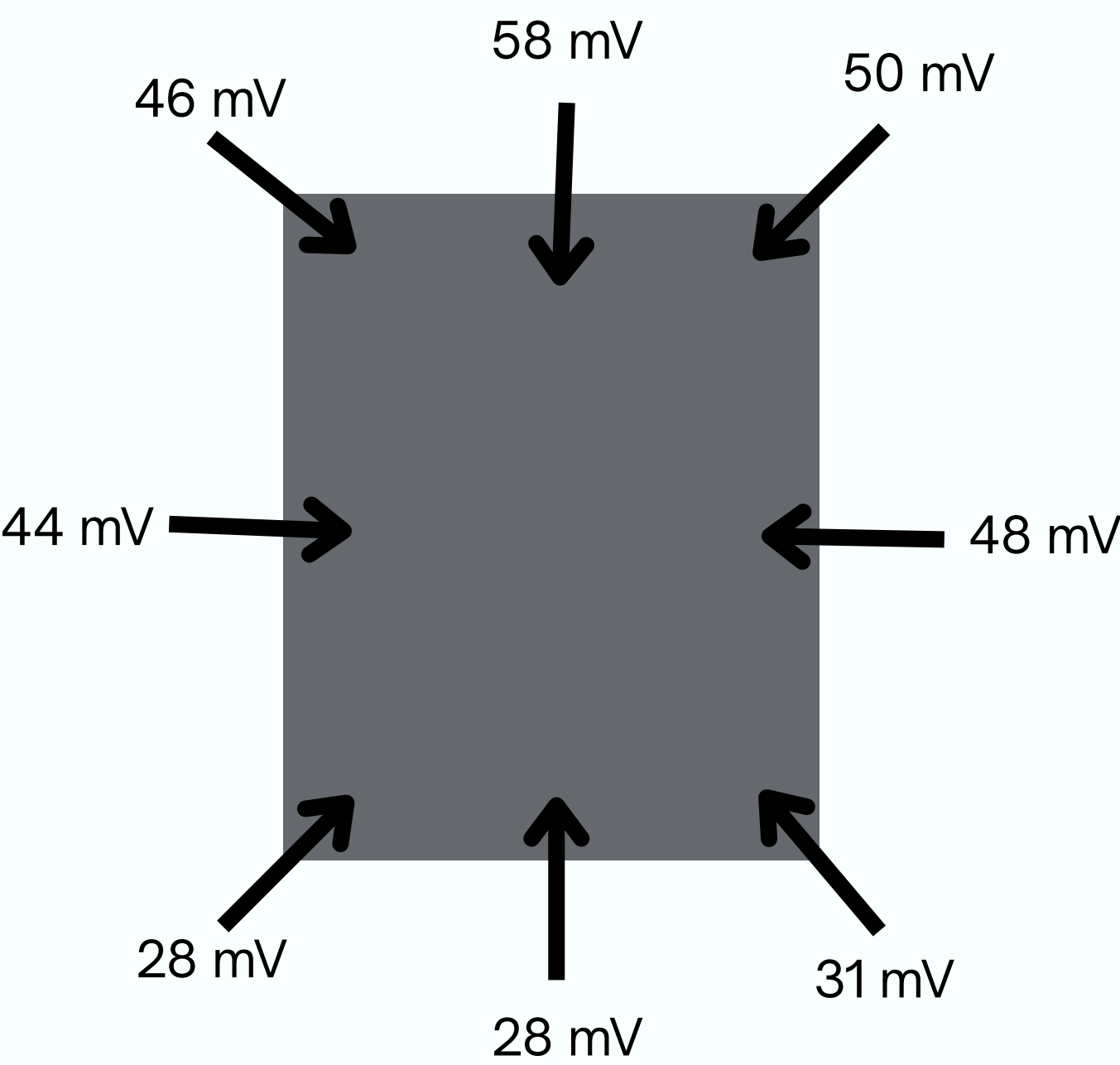
# Résultats : Mesures des éclairements

Sans plexiglas



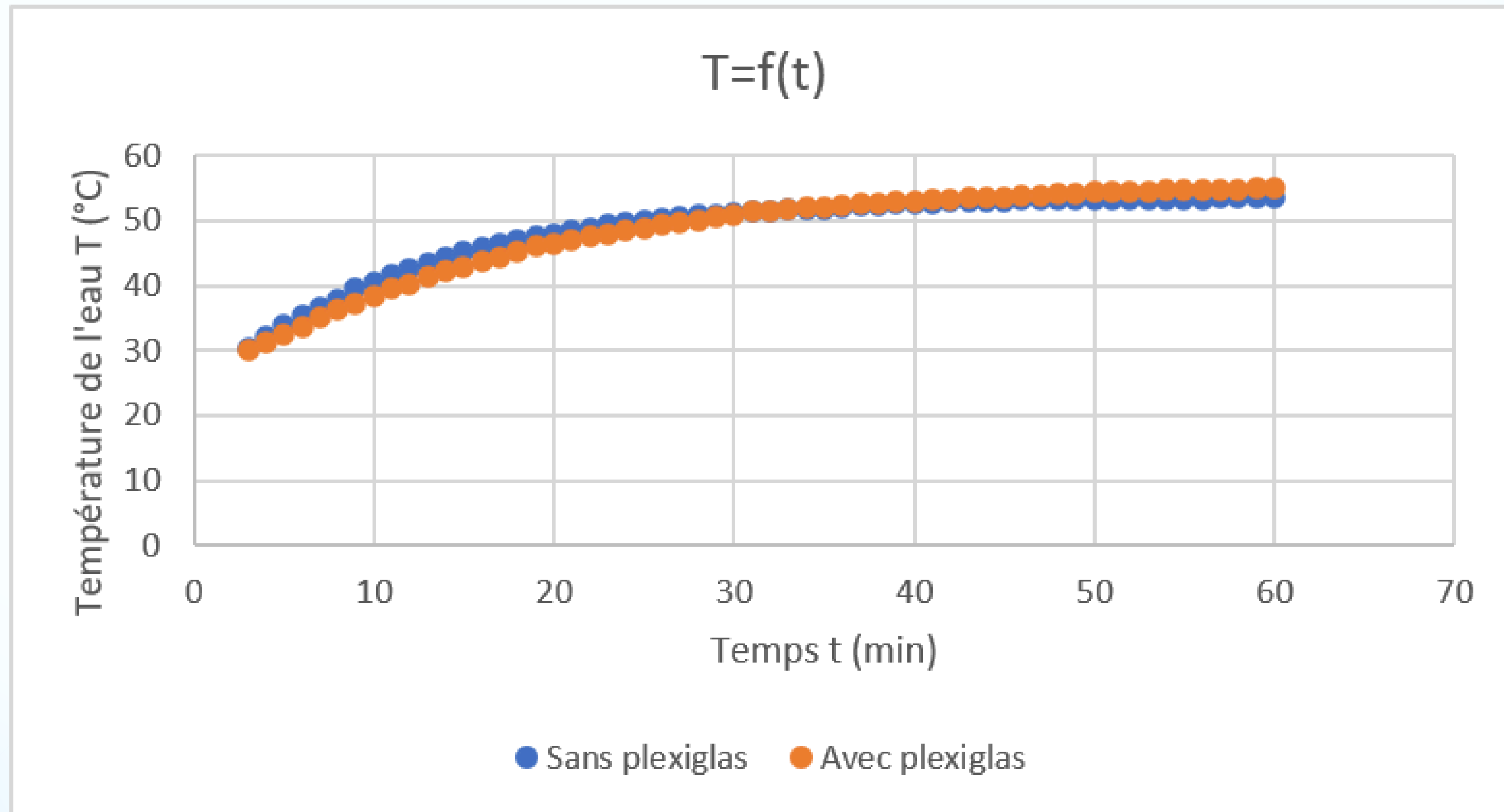
*Moyenne : 59,5 mV*

Avec plexiglas



*Moyenne : 41.6 mV*

# Résultats : Courbes de températures



Sans plexiglas :  $T(t)$  croissante, stabilisation rapide.



Avec plexiglas :  $T(t)$  croissante, stabilisation plus lente mais température max  $\approx T_2 > T_1$ . Effet de serre visible — le plexiglas piège le rayonnement IR et réduit les pertes.

# Exploitation des résultats : Calcul

## Énergétique

Quelle est l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau de 25 à 40°C ? En déduire la puissance thermique fournie à l'eau avec et sans plaque de plexiglas

$$\begin{aligned} Q &= m \cdot C_p \cdot \Delta T \\ &= 0.2345 \cdot 4180 \cdot 15 \\ &= 14671,8 \text{ J} \end{aligned}$$

**Puissance Thermique :  $P = Q / \Delta t$**

Sans plexiglas

$$P = 14671 / (9 \cdot 60) = 27.16 \text{ W}$$

Avec plexiglas

$$P = 14671 / (12 \cdot 60) = 20,42 \text{ W}$$

➔ Puissance thermique plus faible avec le plexiglas, réflexion ou absorption possible des rayons par le plexiglas, de plus, l'éclairement moindre et les incertitudes de mesures peuvent impacter ce résultat

# Exploitation des résultats : Calcul Énergétique

Quelle est l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau de 25°C à T<sub>max</sub> ? En déduire la puissance thermique fournie à l'eau avec et sans plaque de plexiglas

**Sans plexiglas**

$$\begin{aligned} Q &= m \cdot C_p \cdot \Delta T \\ &= 0.2345 \cdot 4180 \cdot (53,5-25) \\ &= 27900 \text{ J} \end{aligned}$$

**Avec plexiglas**

$$\begin{aligned} Q &= m \cdot C_p \cdot \Delta T \\ &= 0.2345 \cdot 4180 \cdot (55-25) \\ &= 29406 \text{ J} \end{aligned}$$

**Puissance Thermique :  $P = Q / \Delta t$**

Sans plexiglas

$$P = 27900 / (59 \cdot 60) = 7.88 \text{ W}$$

Avec plexiglas

$$P = 29406 / (43 \cdot 60) = 11.4 \text{ W}$$

# Exploitation des résultats : Rendement Énergétique

de 25°C à T<sub>max</sub>

$$P_{utile} = 7.88W$$

$$P_{utile_p} = 11.4W$$

$$\eta = \frac{P_{utile}}{P_{lampe}} = 0.7\% \text{ (sans plexiglas)}$$
$$= 1.14\% \text{ (avec plexiglas)}$$

# Conclusion

- Mise en évidence de l'effet de serre.
- Le plexiglas laisse passer le rayonnement solaire mais limite les pertes infrarouges